CORRIGÉ — DS BLANC

Fractions et puissances — Seconde

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Développement décimal et PGCD *(4 points)*

1°) Le reste 8 revient : la division ne se termine pas, le bloc 72 revient sans fin.

$\frac{8}{11} = 0{,}7272\ldots$: développement illimité, de période 72.

Donc $\frac{8}{11}$ est un nombre rationnel non décimal.

Méthode 1. Réussi si : le développement et la période sont justes, et tu conclus « non décimal ».

$$\begin{array}{r|l} 8 & 11 \\ \cline{2-2} -\,0 & 0{,}727 \\ \cline{1-1} 80 & \\ -\,77 & \\ \cline{1-1} 30 & \\ -\,22 & \\ \cline{1-1} 80 & \\ -\,77 & \\ \cline{1-1} 3 & \end{array}$$

2°) $\frac{8}{11} = 0{,}7272\ldots$ *un chiffre de plus que le millième*

par défaut : 0,727 *on coupe après le millième*

par excès : 0,728 *on ajoute 1 au chiffre des millièmes*

$$0{,}727 < \frac{8}{11} < 0{,}728$$

Méthode 2. Réussi si : les deux valeurs approchées et l'encadrement sont justes.

3°) Divisions successives par le plus petit nombre premier possible :

132	2
66	2
33	3
11	11
1	

210	2
105	3
35	5
7	7
1	

Donc $132 = 2 \times 2 \times 3 \times 11$ et $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$.

Méthode 3. Réussi si : les deux décompositions sont justes et n'ont que des facteurs premiers.

4°) $132 = \mathbf{2} \times 2 \times \mathbf{3} \times 11$ *facteurs communs en gras*

$210 = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times 5 \times 7$

$\text{PGCD}(132\,;210) = 2 \times 3$ *un 2 et un 3 communs*

$\text{PGCD}(132\,;210) = \boxed{6}$

$\frac{132}{210} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 11}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 5 \times 7}$ *on simplifie par le PGCD*

$\frac{132}{210} = \boxed{\frac{22}{35}}$

Méthode 4. Réussi si : le PGCD vaut 6 et ta fraction finale est $\frac{22}{35}$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 2 — Calculer avec des fractions *(5 points)*

1°) $A = \dfrac{-5}{6} - \dfrac{-3}{8}$ *l'énoncé*

$A = -\dfrac{5}{6} + \dfrac{3}{8}$ *soustraire $-\frac{3}{8}$, c'est ajouter $\frac{3}{8}$*

$A = -\dfrac{5\times 4}{6\times 4} + \dfrac{3\times 3}{8\times 3}$ *dénominateur commun : 24*

$A = -\dfrac{20}{24} + \dfrac{9}{24}$

$A = \boxed{-\dfrac{11}{24}}$

$B = -3 - \dfrac{2}{7}$ *l'énoncé*

$B = -\dfrac{3\times 7}{1\times 7} - \dfrac{2}{7}$ *$3 = \frac{3}{1}$, écrit avec le dénominateur 7*

$B = -\dfrac{21}{7} - \dfrac{2}{7}$

$B = \boxed{-\dfrac{23}{7}}$

Méthode 5. Réussi si : tes deux résultats sont justes, signes compris.

2°) $C = \dfrac{18\times(-25)}{(-15)\times 12}$ *l'énoncé*

$C = \dfrac{18\times 25}{15\times 12}$ *deux signes moins : le résultat est positif*

$C = \dfrac{2\times 3\times 3\times 5\times 5}{3\times 5\times 2\times 2\times 3}$ *on décompose*

$C = \dfrac{3\times 5}{2\times 3}$

$C = \boxed{\dfrac{5}{2}}$ *on simplifie encore par 3*

$D = \dfrac{6}{7}\times\dfrac{-14}{9}$ *diviser, c'est multiplier par l'inverse*

$D = -\dfrac{2\times 3\times 7\times 2}{7\times 3\times 3}$ *on écrit le signe devant et on décompose*

$D = \boxed{-\dfrac{4}{3}}$

Méthode 6. Réussi si : tes deux résultats sont justes et, pour C, tu as simplifié sans effectuer les produits.

3°) Le produit passe avant la somme.

$E = \dfrac{1}{6} + \dfrac{5\times 9}{6\times 10}$ *on effectue d'abord le produit*

$E = \dfrac{1}{6} + \dfrac{5\times 3\times 3}{2\times 3\times 2\times 5}$

$E = \dfrac{1}{6} + \dfrac{3}{4}$

$E = \dfrac{1\times 2}{6\times 2} + \dfrac{3\times 3}{4\times 3}$ *dénominateur commun : 12*

$E = \dfrac{2}{12} + \dfrac{9}{12}$

$E = \boxed{\dfrac{11}{12}}$

On calcule d'abord le numérateur de F :

$$\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}-\frac{1\times 2}{3\times 2}$$
$$\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{3}{6}$$
$$\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$$

$F=\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}$ *diviser par $\frac{3}{4}$, c'est multiplier par $\frac{4}{3}$*

$F=\frac{4}{6}$

$F=\boxed{\frac{2}{3}}$

Méthode 7. Réussi si : tes deux résultats sont justes, avec le produit de E effectué avant la somme.

Exercice 3 — Puissances *(5 points)*

1°) $A=(16-27)\times(-1)$ *$4^2=16$; $3^3=27$; exposant 9 impair : $(-1)^9=-1$*

$A=(-11)\times(-1)$

$A=\boxed{11}$

Méthode 11. Réussi si : ton résultat est 11.

2°) $B=\frac{1}{2^3}+\frac{1}{10}$ *$a^{-n}=\frac{1}{a^n}$*

$B=\frac{1\times 5}{8\times 5}+\frac{1\times 4}{10\times 4}$ *$2^3=8$; dénominateur commun : 40*

$B=\frac{5}{40}+\frac{4}{40}$

$B=\boxed{\frac{9}{40}}$

Méthode 12. Réussi si : ton résultat est $\frac{9}{40}$, sans passer par des nombres décimaux approchés.

3°) $C=\frac{5^{7+(-2)}}{5^3}$ *$a^n\times a^p=a^{n+p}$*

$C=\frac{5^5}{5^3}$

$C=\boxed{5^2}$ *$\frac{a^n}{a^p}=a^{n-p}$*

$D=\frac{2^5\times 3^4}{2^3\times 3^3}$ *$(a\times b)^n=a^n\times b^n$*

$D=2^{5-3}\times 3^{4-3}$ *on regroupe chaque nombre*

$D=2^2\times 3$

$D=\boxed{12}$

Méthode 13. Réussi si : tu trouves 5^2 et 12, en appliquant les règles sur les puissances.

4°) Pour E, on déplace la virgule de 5 rangs vers la droite : $E=\boxed{5{,}2\times 10^{-5}}$.

$F=\frac{12\times 5}{8}\times\frac{10^5\times 10^{-2}}{(10^2)^3}$ *on regroupe les nombres et les puissances de 10*

$F=\frac{60}{8}\times\frac{10^3}{10^6}$ *$(a^n)^p=a^{n\times p}$*

$F=7{,}5\times 10^{3-6}$

$F=\boxed{7{,}5\times 10^{-3}}$ *7,5 est compris entre 1 et 10*

Méthode 14. Réussi si : tes deux écritures sont justes, avec un nombre compris entre 1 et 10 devant la puissance de 10.

Exercice 4 — Équations *(3 points)*

1°) $\dfrac{2x-1}{5} = \dfrac{x+1}{3}$ *l'énoncé*

$3(2x-1) = 5(x+1)$ *produit en croix*

$6x - 3 = 5x + 5$ *on développe*

$6x - 5x = 5 + 3$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$x = \boxed{8}$

Vérification : $\dfrac{2\times 8-1}{5} = 3$ et $\dfrac{8+1}{3} = 3$. L'équation a pour solution 8.

Méthode 8. Réussi si : tu écris le produit en croix et tu trouves $x = 8$.

2°) Le dénominateur commun de 2 et 5 est 10 : on multiplie chaque terme par 10.

$10 \times \dfrac{t}{2} - 10 \times \dfrac{t-1}{5} = 10 \times 2$ *chaque terme, y compris le 2*

$5t - 2(t-1) = 20$ *parenthèses : le moins porte sur tout $t-1$*

$5t - 2t + 2 = 20$

$3t = 18$

$t = \boxed{6}$

Vérification : $\dfrac{6}{2} - \dfrac{6-1}{5} = 3 - 1 = 2$. L'équation a pour solution 6.

Méthode 9. Réussi si : chaque terme est multiplié par 10, le signe moins porte sur tout $t-1$ et tu trouves $t = 6$.

Exercice 5 — Le don de livres *(3 points)*

L'ensemble des livres vaut 1.

1°) romans et BD $= \dfrac{1\times 4}{3\times 4} + \dfrac{1\times 3}{4\times 3}$ *le tiers et le quart, sur 12*

romans et BD $= \dfrac{7}{12}$

albums $= 1 - \dfrac{7}{12}$ *les albums sont le reste*

albums $= \boxed{\dfrac{5}{12}}$

Méthode 10. Réussi si : ta fraction est $\frac{5}{12}$.

2°) Les $\frac{5}{12}$ des livres valent 60 livres.

$\dfrac{1}{12}$ des livres $= 60 \div 5 = 12$ *un douzième : 5 fois moins*

ensemble des livres $= 12 \times 12 = \boxed{144}$

Vérification : 48 romans, 36 bandes dessinées et 60 albums font bien 144 livres.

Méthode 10. Réussi si : tu trouves 144 livres.

3°) Les trois quarts du tiers des livres :

fraction $= \dfrac{3}{4} \times \dfrac{1}{3}$ *« les $\frac{3}{4}$ de » se traduit par un produit*

fraction $= \boxed{\dfrac{1}{4}}$

nombre $= \dfrac{1}{4} \times 144 = \boxed{36}$

Les romans policiers représentent le quart des livres : il y en a 36.

Méthode 10. Réussi si : tu trouves $\frac{1}{4}$ de l'ensemble des livres et 36 romans policiers.